

Examen final de SC (26/4/2023) – Hora de finalización: 17 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

--	--	--	--	--

1. Modulación lineal [2,5 puntos]:

Dada una señal de AM, $s(t)$, modulada al 80 % por tres tonos senoidales de misma amplitud y frecuencias f_1 , f_2 y f_3 (frecuencias provenientes de generadores independientes entre sí, no hay relación de armónica alguna entre ellas), donde la amplitud pico de la portadora solamente es de 150 Volts. Se pide determinar:

- a) Potencia normalizada de la portadora. [0,5 puntos]
- b) Amplitud pico de cada una de las componentes espectrales excluida la portadora. [0,5 puntos]
- c) Potencia normalizada emitida en banda lateral superior. [0,5 puntos]
- d) Potencia total sobre una carga de 50 ohms expresada en Watts y dBW. [0,5 puntos]
- e) Potencia Pico de Envolvente (Normalizada). [0,5 puntos]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Resolución:

Examen final de SC (26/4/2023) – Hora de finalización: 17 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

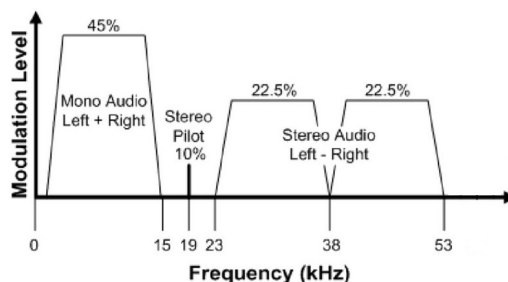
2. Modulaci3n exponencial [2,5 puntos]:

Una portadora de 100 MHz, es modulada exponencialmente por una onda senoidal de frecuencia 1 KHz y 2 Volts de amplitud. Se mide la se1al modulada a la salida del transmisor y se determina que desarrolla una potencia de 1 Watt y un ancho de banda, a los efectos pr1cticos, de 2 KHz.

Se pide:

- Determinar si se trata de un modulador de banda angosta o de banda ancha. [0,5 puntos]
- Si la amplitud de la se1al modulante baja a la mitad (a 1 Volt), ¿Cual ser1 el nuevo ancho de banda? [0,25 puntos]
- Si la amplitud de la se1al modulante baja a la mitad (a 1 Volt), ¿Cual ser1 la nueva potencia de salida? [0,25 puntos]
- Con los datos del enunciado se dispone de dos transmisores, uno de FM y otro de PM. Manteniendo la amplitud de la se1al modulante se disminuye la frecuencia de la se1al modulante a 100 Hz. ¿Cu1 de los dos tendr1 mayor ancho de banda de transmisi3n? Justificar [0,5 puntos]

Si ahora disponemos de un modulador de FM Estereo ($M_{L(t)} + M_{R(t)}$), con desv1o pico de frecuencia 75 KHz y frecuencia de portadora en 99,9 MHz, d3nde los niveles de la se1al modulante se asignan de la siguiente forma:



- Esbozar el espectro de m3dulo de la se1al modulada si no hay se1al modulante a la entrada ($M_{L(t)} = M_{R(t)} = 0$) [0,5 puntos]
- Esbozar el espectro de m3dulo de la se1al modulada si la se1al modulante a la entrada es $M_{L(t)}$ y $M_{R(t)}$ son id3nticas y un tono de 1 KHz [0,5 puntos]

Calificaci3n total del punto:

--	--	--	--	--	--

Resoluci3n:

Examen final de SC (26/4/2023) – Hora de finalización: 17 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

3. Ruido [2,5 puntos]:

Considere un amplificador con 50 dB de ganancia y 20KHz de ancho de banda equivalente de ruido. El mismo presenta una potencia de ruido a su salida de $72 \cdot 10^{-12}$ Watts, cuando la densidad espectral de ruido a la entrada es $12 \cdot 10^{-21}$ Watts/Hz

Se pide:

- a) Determinar la cifra de ruido del amplificador. [0,5 puntos]
- b) Determinar la temperatura de ruido del amplificador. [0,5 puntos]
- c) Si la potencia de señal a la entrada es de $1,92 \cdot 10^{-10}$ Watts, determinar la relación señal a ruido a la salida expresada en dB. [0,5 puntos]
- d) Si la densidad espectral de ruido a la entrada es de $4 \cdot 10^{-21}$ Watts/Hz, determinar la potencia de ruido a la salida en Watts y en dBm. [0,5 puntos]
- e) Determinar la cifra de ruido del amplificador y la temperatura de ruido del amplificador para las condiciones dadas en el punto d). [0,5 puntos]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Resolución:

Examen final de SC (26/4/2023) – Hora de finalización: 17 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

4. Teoría de la información [2,5 puntos]:

Una fuente de información estacionaria sin memoria produce seis símbolos diferentes, con probabilidades: $1/4$, $1/4$, $1/8$, $1/8$, $1/8$ y $1/8$.

Estos son emitidos a una velocidad de 200 símbolos por segundo y se los quiere transmitir por un canal binario que tiene una capacidad máxima, C , igual a 580 bps.

- a) Determinar si es posible o no, su transmisión por el canal citado. [0,5 puntos]
- g) En caso de ser factible establecer una técnica de codificación binaria de la fuente tal que pueda ser transmitida por el canal. [0,5 puntos]
- h) ¿Cuál sería la velocidad de la codificación binaria propuesta? [0,5 puntos]
- i) Una fuente de datos produce 16 símbolos distintos, independientes e equiprobables, y estos se transmiten agrupados en bloques de 15 separados por un pulso de sincronización, dentro del bloque cada símbolo tiene una duración de $1 \mu\text{Sg}$ y el pulso de sincronización dura $5 \mu\text{Sg}$. Determine la tasa de información. [1 punto]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Requisitos para rendir el final

Tener aprobadas: Electrónica Aplicada I, Medios de Enlace, Análisis de Señales y Sistemas y Probabilidad y Estadísticas. Están exceptuados aquellos que regularizaron la materia en el último ciclo lectivo.

Forma de evaluación

El examen se aprueba si la sumatoria alcanza seis o mas, sin redondeo.

Para aprobar se debe desarrollar al menos el 25% del total de cada punto. Consecuentemente un punto sin desarrollo alguno implica que el examen está desaprobado; por más que el resto esté bien.

Resolución: